

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 45

Εξεταστέα ύλη: όρια, συνέχεια, παραγωγισιμότητα, μονοτονία, ακρότατα, ολοκληρώματα.

Συνέχεια - Παραγωγισιμότητα με παράμετρο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \leq 1 \\ \alpha x^2 + \beta, & x > 1 \end{cases}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε τις τιμές των α, β ώστε η f να είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο $x=1$.
β) Με τις τιμές αυτές, να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.
γ) Να βρείτε τη δεύτερη παράγωγο για $x > 1$ και να εξετάσετε την κυρτότητα.
δ) Να προσδιορίσετε αν υπάρχει σημείο καμπής στο $x=1$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.